8.1. Feladat. Egy gyógyszergyárban egy automata töltőgép ampullákba tölti a folyékony hatóanyagot. A töltési térfogat normális eloszlású valószínűségi változó, amelynek szórása a gép műszaki specifikációja alapján ismert: $\sigma = 0{,}4$ ml. A minőségellenőrzés során kiválasztott $n = 16$ elemű véletlen mintában a mintaátlag $\bar{x} = 10{,}15$ ml lett.

a) Adjunk 95%-os megbízhatóságú szimmetrikus konfidenciaintervallumot a várható töltési térfogatra (m)!

b) Legalább hány ampullát kellene megmérni ahhoz, hogy a 95%-os megbízhatóságú konfidenciaintervallum teljes hossza legfeljebb 0,2 ml legyen?

8.2. Feladat. Egy építőanyag-vizsgáló laboratóriumban egy új típusú beton nyomószilárdságát vizsgálják. Feltételezve, hogy a nyomószilárdság normális eloszlású, $n = 9$ próbatesten elvégzett mérésből a tapasztalati átlag $\bar{x} = 42{,}5$ MPa, a korrigált tapasztalati szórás pedig $s^* = 3{,}6$ MPa adódott.

a) Határozzuk meg a várható nyomószilárdság (m) 95%-os és 99%-os megbízhatóságú kétoldali konfidenciaintervallumát a Student-féle t-eloszlás segítségével!

b) Hogyan változik a konfidenciaintervallum szélessége a megbízhatósági szint növelésével, és mi ennek a statisztikai magyarázata?

8.3. Feladat. Egy acélhengerműben gyártott huzalok névleges átmérője $m_0 = 5{,}00$ mm. A gyártási folyamat szórása tapasztalatból ismert és állandó: $\sigma = 0{,}12$ mm. Az átmérő normális eloszlást követ. Egy ellenőrzés során véletlenszerűen kiválasztanak $n = 36$ darab huzalt, amelyek átlagos átmérője $\bar{x} = 5{,}05$ mm lett.

a) Vizsgáljuk meg $\alpha = 0{,}05$-ös szignifikanciaszinten (kétoldali egymintás u-próbával), hogy elállítódott-e a gép a névleges 5,00 mm-es értékről!

b) Vizsgáljuk meg $\alpha = 0{,}01$-es szignifikanciaszinten (jobboldali egymintás u-próbával) azt a gyanút, hogy a huzalok várható átmérője meghaladja az 5,00 mm-t!

8.4. Feladat. Egy autógyártó állítása szerint egy új hibrid modell átlagos városi fogyasztása $m_0 = 4{,}5$ liter/100 km. Egy független tesztmagazin $n = 10$ azonos típusú autóval tesztvezetést végez. A mért fogyasztási adatok (liter/100 km):

$$4{,}7; \quad 4{,}9; \quad 4{,}4; \quad 5{,}1; \quad 4{,}8; \quad 4{,}6; \quad 5{,}0; \quad 4{,}5; \quad 4{,}8; \quad 5{,}2.$$

Feltesszük, hogy a fogyasztás normális eloszlású.

a) Számítsuk ki a mintaátlagot ($\bar{x}$) és a korrigált tapasztalati szórást (s^*)!

b) Döntsünk $\alpha = 0{,}05$-ös szignifikanciaszinten egymintás t-próbával: cáfolják-e a mérési eredmények a gyártó állítását ($H_1 : m \neq 4{,}5$), illetve igazolják-e, hogy a tényleges várható fogyasztás magasabb a gyári értéknél ($H_1 : m > 4{,}5$)?

8.5. Feladat. Két különböző gyártósoron (A és B) készülő elektronikai alkatrészek élettartamát (ezer órában) hasonlítjuk össze. Mindkét gyártósoron az élettartam normális eloszlású. Az A sorról vett $n_1 = 9$ elemű független mintában $\bar{x} = 12{,}4$ és $s_x^* = 1{,}2$ adódott; a B sorról vett $n_2 = 16$ elemű független mintában pedig $\bar{y} = 11{,}3$ és $s_y^* = 1{,}5$ adódott.

a) Tegyük fel, hogy a két gyártósor szórása pontosan ismert: $\sigma_1 = 1{,}2$ és $\sigma_2 = 1{,}5$. Kétmintás u-próbával ($\alpha = 0{,}05$, kétoldali ellenhipotézis) vizsgáljuk meg, van-e szignifikáns különbség a két gyártósor várható élettartama között!

b) Tegyük fel, hogy az elméleti szórások nem ismertek, de feltehető, hogy a két sokaság szórása megegyezik ($\sigma_1 = \sigma_2$). Végezzük el a kétmintás Student-féle t-próbát $\alpha = 0{,}05$-ös szignifikanciaszinten (kétoldali ellenhipotézis mellett)!

8.6. Feladat. Egy vegyipari kísérletben azt vizsgálják, hogyan függ egy reakció kitermelési hatásfoka (y, százalékban) a reakcióhőmérséklettől (x, °C-ban). Öt különböző hőmérsékleten az alábbi adatpárokat mérték:

Hőmérséklet, x_i (°C)	20	30	40	50	60
Kitermelés, y_i (%)	50	58	65	71	81

a) Határozzuk meg a legkisebb négyzetek módszerével az $y = \hat{a}x + \hat{b}$ lineáris regressziós egyenes egyenletét!

b) Számítsuk ki a tapasztalati korrelációs együtthatót (r) és a determinációs együtthatót (R^2), majd értelmezzük a kapott értékeket!

c) Mekkora kitermelési hatásfokot becsül a lineáris modell $x = 45$ °C-os hőmérséklet esetén?

Segédtáblázat (Kritikus értékek / kvantilisek):

- **Standard normális eloszlás** ($\Phi(u_p) = p$)**:** $u_{0,95} = 1{,}645$; $u_{0,975} = 1{,}960$; $u_{0,99} = 2{,}326$; $u_{0,995} = 2{,}576$.
- **Student-féle t-eloszlás** ($P(T_f < t_{p;f}) = p$**, ahol f a szabadsági fok):**
  $f = 8$: $t_{0,975;8} = 2{,}306$, $t_{0,995;8} = 3{,}355$.
  $f = 9$: $t_{0,95;9} = 1{,}833$, $t_{0,975;9} = 2{,}262$, $t_{0,995;9} = 3{,}250$.
  $f = 23$: $t_{0,95;23} = 1{,}714$, $t_{0,975;23} = 2{,}069$.